

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Indice

1	Integrali di linea di 1° specie	3
1.1	Arco di curva regolare	3
1.2	Ascissa curvilinea	3
1.3	Definizione di Integrale di linea di 1° specie	3
2	Integrali di linea di 2° specie	4
2.1	Definizione di Campo Vettoriale	4
2.2	Definizione di Integrale di linea di 2° specie	4
2.3	Come si calcola	4
3	Campi Vettoriali Conservativi	5
3.1	Definizione	5
3.2	Teorema	5
3.3	Teorema	5
3.3.1	Cosa vuol dire che il dominio è aperto?	5
3.3.2	Cosa vuol dire connesso per archi?	5
3.3.3	Dimostrazione (Attraverso la definizione del potenziale)	5
3.4	Teorema	6
3.4.1	Dimostrazione sulle curve chiuse	6
3.5	Condizioni necessarie affinché un campo vettoriale sia conservativo	7
3.5.1	Per $n = 2$	7
3.5.2	Per $n = 3$	7
3.6	Lemma di Poincaré	7
3.6.1	Dominio di un Campo Vettoriale	7
4	Integrali Multipli	8
4.1	Definizione di Integrale Doppio	8
4.2	Come fare la suddivisione del dominio di integrazione?	8
4.2.1	Richieste da rispettare per l'area di integrazione	8
4.3	Misura interna ($m_{int}(\Omega)$)	8
4.4	Misura esterna ($m_{est}(\Omega)$)	9
4.5	Definizione di Insieme Misurabile	9
4.5.1	Condizione necessaria e sufficiente	9
4.5.2	Diametro di un insieme	9
4.6	Definizione Integrale Doppio (secondo Riemann)	9
4.6.1	Proprietà degli integrali doppi	10
4.7	Integrazione per iterazione (Integrali Doppi)	10
4.7.1	Caso A: Dominio normale rispetto all'asse x (y-semplce)	10
4.7.2	Caso B: Dominio normale rispetto all'asse y (x-semplce)	11
4.8	Integrazione per fili (per Integrali Tripli)	12
5	Cambiamento di variabili negli integrali doppi (e multipli)	13
5.1	Concetto generale	13
5.1.1	Come traslano le coordinate?	13
5.2	Coordinate polari	13
5.3	Applicazione del cambiamento di variabili	14
5.4	Coordinate nello spazio	14
5.4.1	Coordinate cilindriche	14

6	Integrali di superficie di 1^a specie	16
6.1	Rappresentazione delle Superfici	16
6.1.1	Forma parametrica	16
6.1.2	Esempio: La sfera in forma parametrica	16
6.1.3	Superficie come grafico di una funzione	17
6.1.4	Esempio: La sfera come grafico di funzione	17
6.1.5	Superfici di livello (Forma implicita)	17
6.2	Integrale di Superficie di 1 ^a Specie	18
6.2.1	Costruzione geometrica e approssimazione dell'area	18
6.2.2	Definizione dell'Integrale	18
6.2.3	Proprietà geometrica	18
7	Integrali di Superficie di 2^a Specie	19
7.1	Definizione e Significato Geometrico	19
7.2	Riduzione a un Integrale Doppio	19
7.3	Esercizio: Area della superficie sferica	19
7.3.1	Derivate parziali	20
7.3.2	Prodotto vettoriale e vettore normale	20
7.3.3	Norma del vettore normale	20
7.3.4	Calcolo dell'integrale di superficie	21
8	La Formula di Green	22
8.1	Definizione e Orientazione	22
8.1.1	Cosa vuol dire orientata in modo "opportuno"?	22
8.1.2	Domini con "buchi" (Multiconnessi)	22
8.2	Domini Semplici	23
8.3	Dimostrazione della Formula di Green	23
8.4	Conseguenze della formula di Green e Lemma di Poincaré	24
8.4.1	Lemma di Poincaré (Dimostrazione tramite Green)	24
8.4.2	Che effetti hanno le conseguenze di Green sul Lemma di Poincaré?	24
9	Formula di Stokes	26
9.1	Rotore	26
9.2	Divergenza	26
9.3	Definizione formula di Stokes	26
10	Formula di Gauss	27
10.1	Definizione formula di Gauss (Teorema della Divergenza)	27
10.1.1	Domini considerabili	27
10.1.2	Definizione dominio semplice	27
10.2	Dimostrazione formula di Gauss	27

1. Integrali di linea di 1° specie

1.1 Arco di curva regolare

Le curve sono definite da funzioni a valori vettoriali. Un **arco di curva** si dice **regolare** se ammette una parametrizzazione $\mathbf{x}(t)$ con $t \in [a, b]$ che soddisfa le seguenti condizioni:

- è iniettiva;
- è derivabile (con derivata continua e mai nulla).

La **lunghezza dell'arco di curva** è data dalla formula:

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

1.2 Ascissa curvilinea

Per parametrizzare una curva ci sono infiniti modi, ossia si possono scegliere infiniti parametri arbitrari che soddisfano le condizioni di regolarità. Di fatto, esiste un parametro privilegiato chiamato **ascissa curvilinea** (o parametro naturale) s .

Data una curva parametrizzata, fissando un punto iniziale su di essa $\vec{r}(t_0) = P_0$, l'ascissa curvilinea rappresenta la lunghezza percorsa lungo la curva a partire da P_0 :

$$l(P_0) = \int_{t_0}^t \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

Possiamo quindi sostituire $\vec{r}(t)$ e riparametrizzare la curva in funzione dell'ascissa curvilinea, ottenendo $\vec{l}$.

1.3 Definizione di Integrale di linea di 1° specie

Sia γ una curva regolare (definita in un intervallo $[a, b]$) e sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. L'integrale di linea di 1° specie valuta la restrizione della funzione f lungo la curva γ .

Considerando la funzione composta lungo la curva $F(l) = f(x_1(l), \dots, x_n(l))$, l'integrale si definisce formalmente rispetto all'ascissa curvilinea s (con lunghezza totale L) come:

$$\int_{\gamma} f ds = \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) ds$$

Nella pratica, passando a una parametrizzazione generica $t \in [a, b]$ e ricordando che

$$dl = \frac{d\vec{r}}{dt} dt$$

la formula per il calcolo diventa:

$$\int_{\gamma} f dl = \int_a^b F(t) \frac{dl}{dt} dt = \int_a^b F(l(t)) \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt = \int_a^b F(t) dt$$

2. Integrali di linea di 2° specie

2.1 Definizione di Campo Vettoriale

Un **campo vettoriale** è una funzione:

$$\vec{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni punto del dominio D un vettore di $\mathbb{R}^n$.

Si può scrivere nella forma:

$$\vec{F} = F_1 \vec{e}_1 + \cdots + F_n \vec{e}_n$$

dove $\vec{e}_i$ sono i versori della base canonica e F_i sono le componenti del campo vettoriale.

2.2 Definizione di Integrale di linea di 2° specie

Dati:

- Un campo vettoriale $\vec{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- Una **curva orientata** γ (cioè una curva su cui abbiamo fissato un verso di percorrenza).
- Il versore tangente $\vec{t}$ (con $\|\vec{t}\| = 1$), avente verso concorde all'orientamento scelto per la curva.

L'integrale di linea di 2° specie del campo vettoriale $\vec{F}$ lungo la curva γ è definito come l'integrale di prima specie della sua componente tangenziale:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds$$

2.3 Come si calcola

Sia $\vec{r}(t)$ con $t \in [a, b]$ una parametrizzazione regolare di γ , concorde con l'orientamento della curva. Sappiamo che il versore tangente è dato da:

$$\vec{t} = \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\|}$$

e l'elemento d'arco è:

$$dl = \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

Sostituendo nell'integrale otteniamo:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds = \int_a^b \vec{F}(t) \cdot \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\|} \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt = \int_a^b \vec{F}(t) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt$$

Esplicitando il prodotto scalare in termini di componenti, l'integrale si calcola come:

$$\int_a^b \left(F_1(x_1(t), \dots, x_n(t)) \frac{dx_1}{dt} + \cdots + F_n(x_1(t), \dots, x_n(t)) \frac{dx_n}{dt} \right) dt$$

Questa espressione viene spesso scritta in modo compatto utilizzando la notazione delle **forme differenziali**:

$$\int_{\gamma} F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$$

3. Campi Vettoriali Conservativi

3.1 Definizione

Un campo vettoriale si dice **conservativo** se esiste una funzione U detta **potenziale** del campo vettoriale tale che:

$$\vec{F} = \vec{\nabla}U$$

3.2 Teorema

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale conservativo continuo, allora data una curva γ che congiunge i punti P_1 e P_2 :

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds = U(P_1) - U(P_2)$$

3.3 Teorema

Sia $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + \dots + F_n\vec{e}_n$ un campo vettoriale continuo definito su un dominio D aperto e connesso per archi. Allora l'indipendenza dell'integrale dal cammino implica che $\vec{F}$ è conservativo.

3.3.1 Cosa vuol dire che il dominio è aperto?

Un dominio D si dice aperto se, per ogni singolo punto P appartenente a D , è possibile disegnare un "intorno" centrato in P che sia completamente contenuto all'interno di D

3.3.2 Cosa vuol dire connesso per archi?

Dati $P_0, P_1 \in D$ esiste una curva γ continua in D che li congiunge

3.3.3 Dimostrazione (Attraverso la definizione del potenziale)

Da un dominio D si fissa un punto $P_0 \in D$

Dato $P \in D$ si definisce

$$U(P) = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \tag{3.1}$$

Dove γ è una qualsiasi curva contenuta in D che congiunge P_0 e P

$$\tag{3.2}$$

Voglio far vedere che

$$U_x = F_1 \quad U_y = F_2 \quad (3.3)$$

$$U_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta_{x,y}) - U(x, y)}{\Delta x} \quad (3.4)$$

$$U(x + \Delta_{x,y}) - U(x, y) = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (3.5)$$

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (3.6)$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_0^1 F_1 dx_1 + F_2 dx_2 dt = \Delta x \int_0^1 F_1(x + \Delta_{x,y}) dt \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} \frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x} &= F_1(x + \bar{t}\Delta x, y) \\ \downarrow \Delta x \rightarrow 0 & \qquad \qquad \downarrow \Delta x \rightarrow 0 \\ U_x &= F_1(x, y) \end{aligned} \quad (3.8)$$

In modo analogo si dimostra che $U_y = F_2(x, y)$

(3.9)

3.4 Teorema

Se $\vec{F}$ è conservativo allora

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = 0$$

- $\oint$ indica che γ è chiusa

3.4.1 Dimostrazione sulle curve chiuse

Indico con $-\gamma_2$ la curva con verso di percorrenza opposto a γ_2 .

L'integrale sulla curva chiusa $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ è:

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (3.10)$$

Essendo il campo conservativo (indipendenza dal cammino), l'integrale su γ_1 è uguale all'integrale su $-\gamma_2$:

$$\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{-\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = - \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (3.11)$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl - \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = 0 \quad (3.12)$$

3.5 Condizioni necessarie affinché un campo vettoriale sia conservativo

Se $\vec{F}$ è conservativo su un dominio D , allora $\vec{F} = \vec{\nabla}U$, ovvero:

$$F_i = U_{x_i}$$

Applicando il teorema di Schwarz sulle derivate miste ($U_{x_i x_j} = U_{x_j x_i}$):

$$(F_i)_{x_j} = U_{x_i x_j} = U_{x_j x_i} = (F_j)_{x_i}$$

con $i \neq j$.

Quante condizioni sono?

3.5.1 Per $n = 2$

Nel caso bidimensionale abbiamo una sola condizione:

$$(F_1)_y = (F_2)_x$$

3.5.2 Per $n = 3$

Nel caso tridimensionale le condizioni diventano tre:

$$(F_1)_y = (F_2)_x$$

$$(F_1)_z = (F_3)_x$$

$$(F_2)_z = (F_3)_y$$

3.6 Lemma di Poincaré

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale di classe C_1 (le componenti di $\vec{F}$ sono continue e le loro derivate parziali prime sono anche esse continue) e il dominio di definizione di $\vec{F}$ è semplicemente connesso allora le condizioni $(F_1)_y = (F_2)_x$ sono anche sufficienti per l'esistenza di un potenziale U ($\vec{F} = \vec{\nabla}U$).

3.6.1 Dominio di un Campo Vettoriale

Il dominio di un campo vettoriale $\vec{F}$ è definito dall'intersezione dei domini delle sue componenti

4. Integrali Multipli

4.1 Definizione di Integrale Doppio

Se pensiamo a una funzione $f(x, y) \geq 0$, il grafico della funzione sarà una porzione di superficie nello spazio 3D. L'integrale doppio ci permette di calcolarne il volume sotteso:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \text{volume della regione sottesa dal grafico}$$

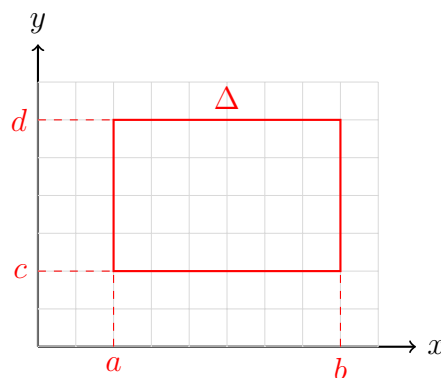
4.2 Come fare la suddivisione del dominio di integrazione?

Se pensiamo di voler suddividere la nostra regione in un reticolo cartesiano, per poter scegliere un punto in questi sottodomini e calcolare la somma integrale, dobbiamo prima definire rigorosamente la misura di un insieme.

4.2.1 Richieste da rispettare per l'area di integrazione

1. La misura di un rettangolo Δ definito da disuguaglianze del tipo $a \leq x \leq b$ e $c \leq y \leq d$ è:

$$m(\Delta) = (b - a)(d - c)$$



2. Data una regione misurabile Ω suddivisa in 2 sottoregioni Ω_1 e Ω_2 (con intersezione interna nulla):

$$m(\Omega) = m(\Omega_1) + m(\Omega_2)$$

3. Se $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$, allora $m(\Omega_1) \leq m(\Omega_2)$.

4.3 Misura interna ($m_{int}(\Omega)$)

Data una regione Ω , consideriamo la somma delle aree dei quadrati (del reticolo) contenuti interamente in Ω . Si considerano prima i quadrati di lato 1, poi di lato 1/2, poi di lato 1/4, e così via.

- La successione delle somme delle aree interne è *non decrescente*.
- Se la regione è limitata, la successione è *limitata superiormente*.

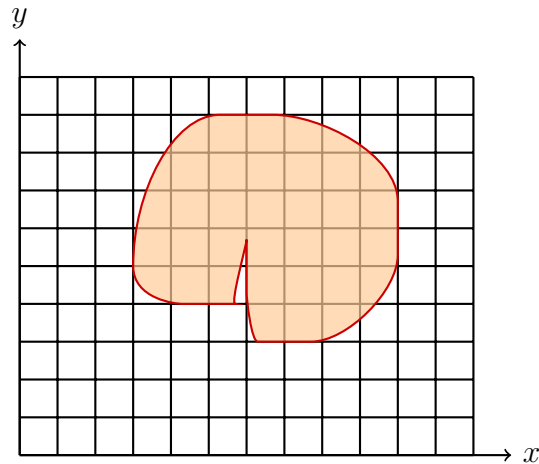
Pertanto, il limite esiste:

$$m_{int}(\Omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(\Omega_N^{int})$$

4.4 Misura esterna ($m_{est}(\Omega)$)

È la somma delle aree dei quadrati che hanno intersezione (anche solo parziale) con Ω .

- Questa successione risulta invece *non crescente e limitata inferiormente*. Anche in questo caso il limite esiste.



4.5 Definizione di Insieme Misurabile

Si dice che una regione $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ è **misurabile** (o quadrabile) se la sua misura interna coincide con quella esterna:

$$m_{int}(\Omega) = m_{est}(\Omega)$$

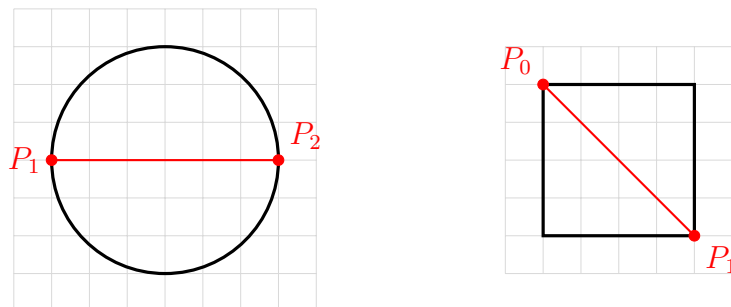
4.5.1 Condizione necessaria e sufficiente

Affinché un insieme limitato sia misurabile, è necessario e sufficiente che la misura esterna della sua *frontiera* sia nulla.

Questo porta alla misurabilità di una qualsiasi regione del piano che abbia come frontiera una curva regolare.

4.5.2 Diametro di un insieme

Si dice diametro di un insieme $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ l'estremo superiore fra le distanze di tutte le possibili coppie di punti appartenenti all'insieme.



4.6 Definizione Integrale Doppio (secondo Riemann)

Consideriamo una regione misurabile Ω e una funzione $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Data la regione, la suddividiamo in N sottoregioni misurabili Ω_i . In ognuna di esse scegliamo un punto arbitrario (ξ_i) per costruire la

Somma integrale di Riemann:

$$\sum_{i=1}^N f(\xi_i) \cdot m(\Omega_i)$$

Chiamiamo δ il più grande dei diametri delle sottoregioni Ω_i . Se il limite:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(\xi_i) \cdot m(\Omega_i)$$

esiste e non dipende dalle scelte della suddivisione né dalla scelta dei punti (ξ_i, η_i) , allora tale limite si dice integrale doppio di $f(x, y)$ su Ω e si indica con:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy$$

4.6.1 Proprietà degli integrali doppi

1. **Linearità:**

$$\iint_{\Omega} [c_1 f_1(x, y) + c_2 f_2(x, y)] \, dx dy = c_1 \iint_{\Omega} f_1(x, y) \, dx dy + c_2 \iint_{\Omega} f_2(x, y) \, dx dy$$

2. **Additività rispetto al dominio:** (con $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ a intersezione interna vuota)

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = \iint_{\Omega_1} f(x, y) \, dx dy + \iint_{\Omega_2} f(x, y) \, dx dy$$

3. **Monotonia:** Se $f_1(x, y) \leq f_2(x, y)$ sono integrabili su Ω , allora:

$$\iint_{\Omega} f_1(x, y) \, dx dy \leq \iint_{\Omega} f_2(x, y) \, dx dy$$

4. **Media Integrale:** Se $f(x, y)$ è una funzione continua in un dominio Ω chiuso, limitato, connesso e misurabile, allora esiste un punto $\xi \in \Omega$ tale che:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = f(\xi) \cdot m(\Omega)$$

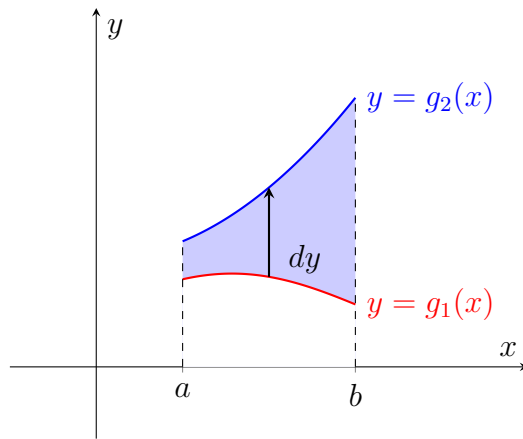
4.7 Integrazione per iterazione (Integrali Doppi)

L'integrazione per iterazione si basa sul Teorema di Fubini-Tonelli e permette di scomporre un integrale multiplo in una sequenza di integrali singoli annidati. A seconda di come è fatto il dominio D , possiamo scegliere di integrare prima rispetto a y e poi rispetto a x , oppure viceversa.

4.7.1 Caso A: Dominio normale rispetto all'asse x (y-sempllice)

Un dominio D è normale rispetto all'asse x se la variabile x varia tra due costanti reali a e b , mentre la variabile y è compresa tra due funzioni di x : $g_1(x)$ (bordo inferiore) e $g_2(x)$ (bordo superiore).

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$



In questo caso, si calcola prima l'integrale rispetto a y (trattando x come costante) e poi l'integrale rispetto a x :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

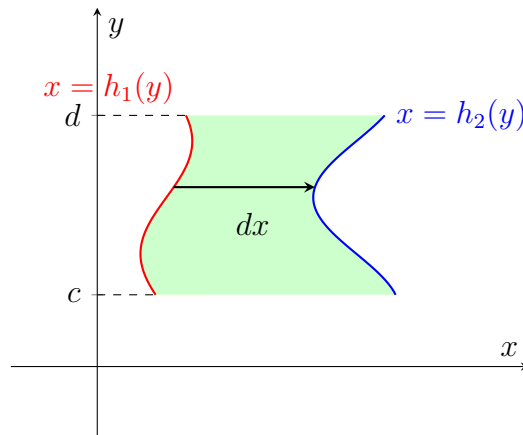
Passaggi operativi:

1. **Integrale interno (verticale):** Fissato un x , ci muoviamo verticalmente dal bordo $g_1(x)$ al bordo $g_2(x)$ calcolando l'integrale rispetto a y .
2. **Integrale esterno (orizzontale):** Integriamo la funzione risultante (che dipende solo da x) spostandoci orizzontalmente da $x = a$ a $x = b$.

4.7.2 Caso B: Dominio normale rispetto all'asse y (x-sempllice)

Un dominio D è normale rispetto all'asse y se la variabile y varia tra due costanti reali c e d , mentre la variabile x è compresa tra due funzioni di y : $h_1(y)$ (bordo sinistro) e $h_2(y)$ (bordo destro).

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$



In questo caso, i ruoli si invertono: si calcola prima l'integrale rispetto a x (trattando y come costante) e poi l'integrale rispetto a y :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

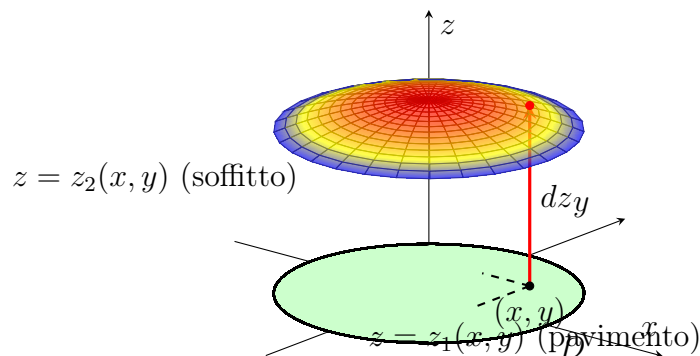
Passaggi operativi:

1. **Integrale interno (orizzontale):** Fissato un y , ci muoviamo orizzontalmente dal bordo $h_1(y)$ al bordo $h_2(y)$ calcolando l'integrale rispetto a x .
2. **Integrale esterno (verticale):** Integriamo la funzione risultante (che dipende solo da y) spostandoci verticalmente da $y = c$ a $y = d$.

4.8 Integrazione per fili (per Integrali Tripli)

L'integrazione per fili si usa per i domini tridimensionali Ω "semplici rispetto all'asse z ". Il solido è limitato inferiormente da un "pavimento" $z_1(x, y)$ e superiormente da un "soffitto" $z_2(x, y)$, che si proiettano su un dominio di base D nel piano xy .

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$



Passaggi operativi:

1. Fissato un punto $(x, y) \in D$, si percorre il "filo" verticale integrando la funzione rispetto a z , dalla quota inferiore $z_1(x, y)$ a quella superiore $z_2(x, y)$.
2. Si ottiene una nuova funzione dipendente solo da x e y .
3. Si calcola infine l'integrale doppio di questa nuova funzione sul dominio di base D , utilizzando il metodo di iterazione spiegato nella sezione precedente.

5. Cambiamento di variabili negli integrali doppi (e multipli)

5.1 Concetto generale

Dato il piano xy e una certa figura D , immaginiamo di avere una funzione che mappa le coordinate:

$$\begin{cases} x = x(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) \end{cases}$$

Questa applicazione mappa un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (nel piano $\xi\eta$) in un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ (nel piano xy). Se abbiamo un'applicazione che soddisfa queste condizioni, quello che dobbiamo fare è indicare un punto in (x, y) ed esprimerlo in coordinate (ξ, η) .

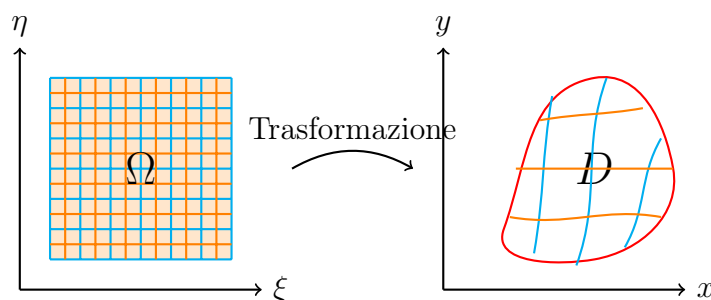
5.1.1 Come traslano le coordinate?

Se poniamo nel piano di partenza delle costanti:

- $\eta = \text{costante} = \bar{\eta}$
- $\xi = \text{costante} = \bar{\xi}$

e prendiamo l'immagine di queste rette rispetto all'applicazione, otteniamo delle curve nel piano xy :

- $\vec{r}(\xi, \bar{\eta}) \implies$ fisso $\bar{\eta}$ e faccio variare ξ .
- $\vec{r}(\bar{\xi}, \eta) \implies$ fisso $\bar{\xi}$ e faccio variare η .



5.2 Coordinate polari

Le equazioni di trasformazione per le coordinate polari sono:

$$\vec{r}(\rho, \theta) \implies \begin{cases} x(\rho, \theta) = \rho \cos \theta \\ y(\rho, \theta) = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \left| \frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} \right| = \rho$$

Se da coordinate cartesiane voglio passare a polari, utilizzo:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

5.3 Applicazione del cambiamento di variabili

Applicando la logica delle coordinate polari, la definizione dell'integrale doppio diventa:

$$\lim_{\text{diam} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(P_i) \cdot \text{Area}(D_i)$$

Questo ci porta a dire che l'area infinitesima della regione curvilinea D_i nel piano xy si può approssimare come:

$$\text{Area}(D_i) \approx \text{Area del parallelogramma}$$

L'area del parallelogramma formata dai vettori $\vec{r}_\xi \Delta \xi$ e $\vec{r}_\eta \Delta \eta$ è pari al modulo del loro prodotto vettoriale:

$$\text{Area} = \|\vec{r}_\xi \Delta \xi \times \vec{r}_\eta \Delta \eta\|$$

La matrice Jacobiana della trasformazione $(\xi, \eta) \rightarrow (x, y)$ è:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

Il cui determinante (o Jacobiano) si indica convenzionalmente con la notazione: $\frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)}$. Tutto questo ci porta a riscrivere l'integrale doppio in coordinate trasformate nella forma:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_\Omega f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) \left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right| d\xi d\eta$$

5.4 Coordinate nello spazio

5.4.1 Coordinate cilindriche

L'estensione in tre dimensioni tramite le coordinate cilindriche è:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \implies \left| \frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \theta, z)} \right| = \rho$$

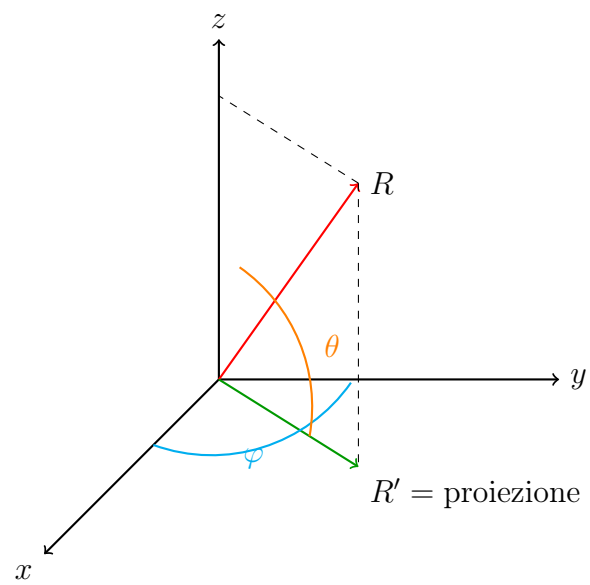
5.4.2 Coordinate sferiche

Utilizzando il raggio R , l'angolo di elevazione θ e l'azimut φ , si ottiene:

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \cos \varphi \\ y = R \cos \theta \sin \varphi \\ z = R \sin \theta \end{cases} \implies \left| \frac{D(x, y, z)}{D(R, \theta, \varphi)} \right| = R^2 \cos \theta$$

Con i limiti di integrazione standard per questa specifica notazione:

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right], \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$



6. Integrali di superficie di 1^a specie

6.1 Rappresentazione delle Superfici

6.1.1 Forma parametrica

Data una superficie bidimensionale in uno spazio tridimensionale, se definiamo i parametri u e v in un dominio D , l'immagine del dominio sarà una superficie Σ nello spazio 3D descritta dalla funzione vettoriale:

$$\vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \quad \text{con } (u, v) \in D \quad (6.1)$$

6.1.2 Esempio: La sfera in forma parametrica

Sfruttando latitudine e longitudine, la sfera di raggio R si parametrizza come:

$$x = R \cos \theta \cos \phi$$

$$y = R \cos \theta \sin \phi$$

$$z = R \sin \theta$$

dove $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (latitudine) e $\phi \in [0, 2\pi]$ (longitudine).

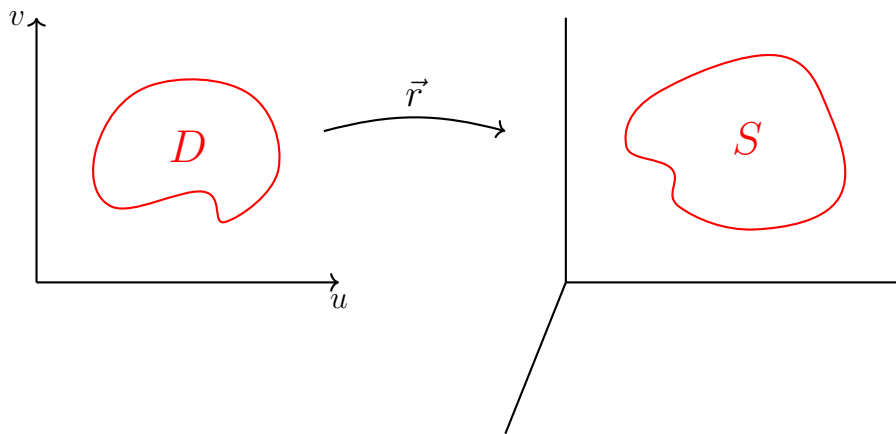


Figura 6.1: Mappatura di un dominio D in una superficie S tramite $\vec{r}(u, v)$.

6.1.3 Superficie come grafico di una funzione

Molto spesso una superficie può essere vista come il grafico di una funzione a due variabili, espressa come l'insieme dei punti $(x, y, f(x, y))$, dove il dominio D giace nel piano xy .

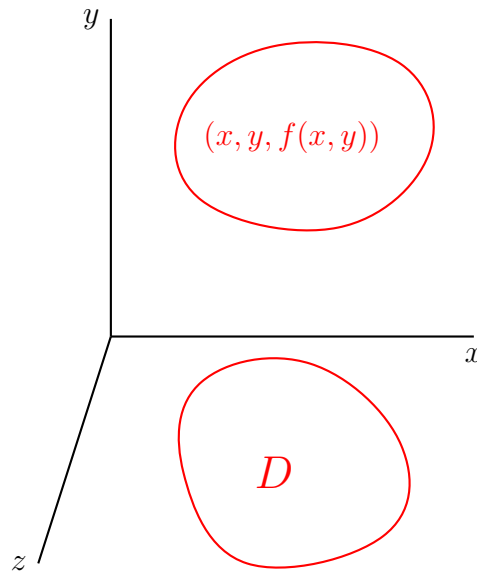


Figura 6.2: Rappresentazione di una superficie sopra un dominio D .

6.1.4 Esempio: La sfera come grafico di funzione

Dall'equazione cartesiana della sfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, possiamo isolare la z ottenendo due funzioni distinte:

- L'emisfero superiore: $f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$
- L'emisfero inferiore: $f(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

6.1.5 Superfici di livello (Forma implicita)

Una superficie può anche essere descritta implicitamente come una *superficie di livello* di una funzione a tre variabili:

$$F(x, y, z) = c$$

Ad esempio, la sfera di raggio R si può definire implicitamente dall'equazione $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

6.2 Integrale di Superficie di 1^a Specie

6.2.1 Costruzione geometrica e approssimazione dell'area

Consideriamo una superficie Σ descritta vettorialmente da $\vec{r}(u, v)$.

Se suddividiamo il dominio D nello spazio dei parametri (u, v) attraverso un reticolo, l'immagine di questo dominio si proietterà come un reticolo curvo sulla superficie Σ nello spazio 3D.

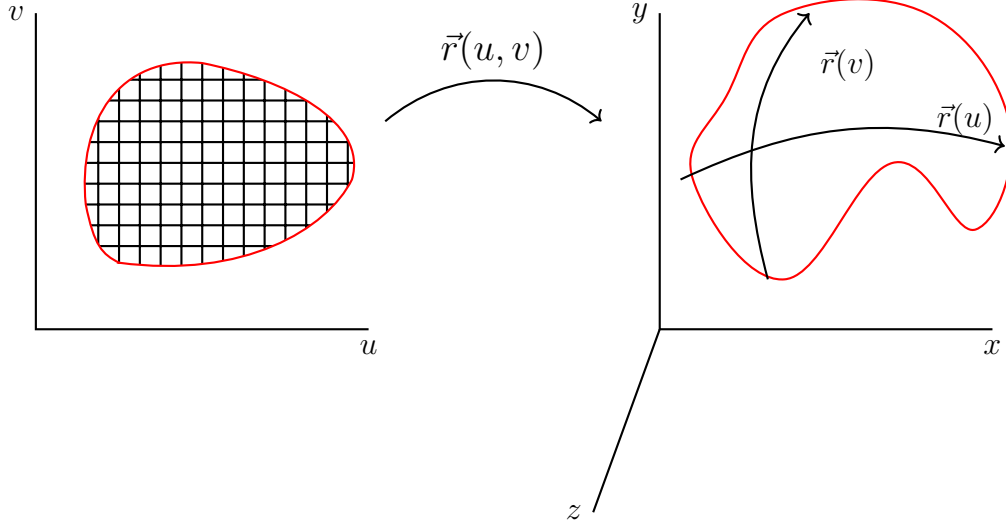


Figura 6.3: Mappatura di una griglia di coordinate su una superficie tramite $\vec{r}(u, v)$ e relative curve parametriche.

Fissato un punto P_i su questo reticolo, possiamo approssimare l'area del pezzettino di superficie ΔS_i con l'area del parallelogramma generato dai vettori tangenti $\vec{r}_u \Delta u$ e $\vec{r}_v \Delta v$ calcolati in quel punto (essendo essi linearmente indipendenti).

L'area di questo parallelogramma è data dalla norma del prodotto vettoriale dei vettori tangenti:

$$\text{Area} \approx \|\vec{r}_u \Delta u \times \vec{r}_v \Delta v\| = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \Delta u \Delta v \quad (6.2)$$

6.2.2 Definizione dell'Integrale

La costruzione vista ci permette di passare alle somme di Riemann. Moltiplichiamo il valore della funzione in un punto P_i per l'elemento d'area appena calcolato:

$$\sum_{i=1}^N f(P_i) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \Delta u \Delta v$$

Passando al limite (stringendo sempre di più le maglie del reticolo), la somma di Riemann diventa un integrale doppio sul dominio D :

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv \quad (6.3)$$

Dove la funzione integranda diventa esplicitamente $f(u, v) = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

6.2.3 Proprietà geometrica

In particolare, se scegliamo la funzione $f \equiv 1$, l'integrale di prima specie restituisce esattamente l'area totale della superficie Σ :

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} 1 dS = \iint_D \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$$

7. Integrali di Superficie di 2^a Specie

7.1 Definizione e Significato Geometrico

Gli integrali di superficie di seconda specie si applicano esclusivamente alle **superfici orientabili**. La definizione formale è data dall'integrale:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

Dal punto di vista fisico e geometrico, questa quantità si chiama **flusso del campo vettoriale $\vec{F}$ attraverso la superficie S** .

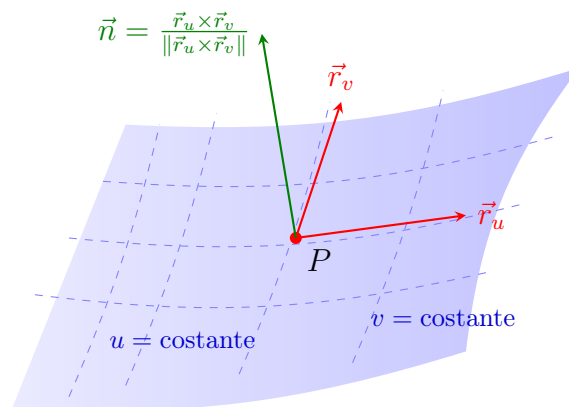


Figura 7.1: Costruzione del versore normale $\vec{n}$ alla superficie tramite il prodotto vettoriale dei vettori tangenti $\vec{r}_u$ e $\vec{r}_v$.

7.2 Riduzione a un Integrale Doppio

Vogliamo ridurre questo integrale di superficie a un classico integrale doppio sul dominio base D , in modo da poterlo calcolare in modo esplicito. Come lo possiamo parametrizzare?

Immaginiamo di avere una superficie descritta in forma parametrica tramite le sue curve coordinate. Fissando alternativamente i parametri, otteniamo le curve $u = \text{costante}$ e $v = \text{costante}$.

Per costruzione, i vettori derivati $\vec{r}_u$ e $\vec{r}_v$ sono vettori **tangenti** alla superficie in un dato punto. Se facciamo il loro prodotto vettoriale, otterremo un vettore ortogonale alla superficie stessa. Da questo possiamo ricavare il versore normale $\vec{n}$:

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

Sostituendo nell'integrale originale il versore $\vec{n}$ e il differenziale d'area $dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$, le norme si elidono perfettamente:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \vec{F} \cdot \left(\frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|} \right) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$$

Otteniamo così la formula risolutiva finale, che rende l'integrale calcolabile:

$$\iint_S \vec{F} \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$$

7.3 Esercizio: Area della superficie sferica

Calcolare l'area della superficie di una sfera di raggio R .

Parametrizzazione

Scegliamo la seguente parametrizzazione per la superficie sferica utilizzando i parametri θ e ρ :

$$\vec{r}(\theta, \rho) = \begin{bmatrix} R \cos \theta \cos \rho \\ R \cos \theta \sin \rho \\ R \sin \theta \end{bmatrix}$$

7.3.1 Derivate parziali

Calcoliamo le derivate parziali del vettore posizione rispetto ai parametri θ e ρ :

$$\vec{r}_\theta = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \cos \rho \\ -R \sin \theta \sin \rho \\ R \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\vec{r}_\rho = \begin{bmatrix} -R \cos \theta \sin \rho \\ R \cos \theta \cos \rho \\ 0 \end{bmatrix}$$

7.3.2 Prodotto vettoriale e vettore normale

Calcoliamo il prodotto vettoriale $\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho$:

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \sin \theta \cos \rho & -R \sin \theta \sin \rho & R \cos \theta \\ -R \cos \theta \sin \rho & R \cos \theta \cos \rho & 0 \end{pmatrix}$$

Sviluppando il determinante lungo la prima riga, otteniamo le componenti del vettore normale alla superficie:

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho = \begin{bmatrix} -R^2 \cos^2 \theta \cos \rho \\ -R^2 \cos^2 \theta \sin \rho \\ -R^2 \sin \theta \cos \theta \end{bmatrix}$$

7.3.3 Norma del vettore normale

Calcoliamo ora il modulo del prodotto vettoriale fondamentale per l'elemento d'area:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho\| &= \sqrt{(-R^2 \cos^2 \theta \cos \rho)^2 + (-R^2 \cos^2 \theta \sin \rho)^2 + (-R^2 \sin \theta \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta \cos^2 \rho + R^4 \cos^4 \theta \sin^2 \rho + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

Raccogliendo il termine $R^4 \cos^4 \theta$ dai primi due addendi sotto radice:

$$= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta (\cos^2 \rho + \sin^2 \rho) + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Applicando l'identità goniometrica fondamentale $\cos^2 \rho + \sin^2 \rho = 1$:

$$= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Mettendo in comune $R^4 \cos^2 \theta$:

$$= \sqrt{R^4 \cos^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}$$

Poiché $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, la norma si semplifica in:

$$\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho\| = \sqrt{R^4 \cos^2 \theta} = R^2 \cos \theta$$

7.3.4 Calcolo dell'integrale di superficie

L'area della sfera si ottiene integrando la norma del vettore normale sul dominio dei parametri $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ e $\rho \in [0, 2\pi]$:

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} d\rho \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R^2 \cos \theta d\theta$$

Risolviamo prima l'integrale interno rispetto a θ :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \left[\sin \theta \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 - (-1) = 2$$

Sostituiamo questo risultato nell'integrale esterno rispetto a ρ :

$$\int_0^{2\pi} 2R^2 d\rho = 2R^2 \left[\rho \right]_0^{2\pi} = 4\pi R^2$$

8. La Formula di Green

8.1 Definizione e Orientazione

La formula di Green stabilisce una relazione fondamentale tra l'integrale di linea (circuitazione) lungo una curva chiusa e l'integrale doppio esteso alla regione piana racchiusa da tale curva.

Sia $\vec{F}(x, y) = (F_1, F_2)$ un campo vettoriale e sia σ un dominio del piano. La Formula di Green afferma che:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx + F_2 dy = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove $\partial\sigma$ è la frontiera orientata di σ .

8.1.1 Cosa vuol dire orientata in modo "opportuno"?

Affinché il teorema sia valido, bisogna percorrere la curva $\partial\sigma$ **lasciando il dominio sempre sulla sinistra**. Questo significa che per un dominio semplice (senza buchi), la curva esterna deve essere percorsa in senso **antiorario**.

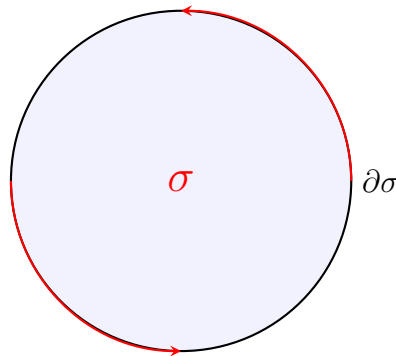


Figura 8.1: Dominio semplice: la frontiera $\partial\sigma$ è orientata in senso antiorario.

8.1.2 Domini con "buchi" (Multiconnessi)

Se la regione ha dei buchi, la regola di "lasciare il dominio a sinistra" implica che:

- La curva esterna è orientata in senso **antiorario**.
- Le curve interne (le frontiere dei buchi) sono orientate in senso **orario**.

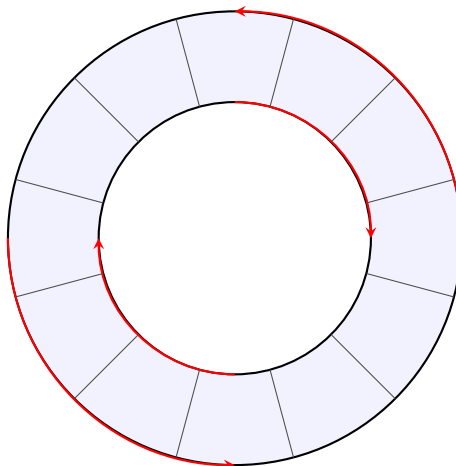


Figura 8.2: Dominio multiconnesso: curva esterna antioraria, curva interna oraria.

8.2 Domini Semplici

Un dominio σ si definisce **semplice** se è l'unione di un numero finito di regioni di tipo 1 (rispetto all'asse x) e simultaneamente l'unione di un numero finito di regioni di tipo 2 (rispetto all'asse y). Le regioni si intersecano al più lungo le loro frontiere.

8.3 Dimostrazione della Formula di Green

Devo dimostrare la correttezza della formula dividendo il problema in due identità:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx = - \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy \quad (8.1)$$

$$\oint_{\partial\sigma} F_2 dy = \iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy \quad (8.2)$$

Dimostro la prima identità (8.1), visto che la seconda (8.2) si dimostra in modo del tutto analogo.

1. **Scomposizione:** Uso l'ipotesi che σ può essere diviso in un numero finito di regioni σ_i di tipo 1.
2. **Analisi della singola regione:** Consideriamo una generica sottoregione σ_i di tipo 1.
3. **Basta dimostrare l'identità per σ_i :**

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = - \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy$$

dove $\partial\sigma_i$ è la frontiera orientata di σ_i .

4. **Somma sui domini:** Se la relazione vale per ogni singola σ_i , allora sommando su tutti gli N sottodomini si ha:

$$\sum_{i=1}^N \oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = \oint_{\partial\sigma} F_1 dx = - \sum_{i=1}^N \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = - \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy$$

(Nota: gli integrali lungo i tratti di taglio interni si elidono a coppie perché percorsi in versi opposti).

5. **Calcolo dell'integrale di linea:** Consideriamo σ_i definita da $a \leq x \leq b$ e $y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$. Scomponendo l'integrale di linea sui 4 lati (inferiore, destro, superiore, sinistro), notiamo che sui segmenti verticali $dx = 0$, quindi non contribuiscono:

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1(x, y) dx = \int_a^b F_1(x, y_1(x)) dx + \int_b^a F_1(x, y_2(x)) dx$$

Invertendo gli estremi del secondo integrale otteniamo:

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = \int_a^b [F_1(x, y_1(x)) - F_1(x, y_2(x))] dx$$

6. **Calcolo dell'integrale doppio:** Dall'altra parte dell'uguaglianza, calcoliamo l'integrale doppio usando le formule di riduzione per domini di tipo 1:

$$\begin{aligned}
 - \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= - \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy \\
 &= - \int_a^b [F_1(x, y)]_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx \\
 &= - \int_a^b [F_1(x, y_2(x)) - F_1(x, y_1(x))] dx \\
 &= \int_a^b [F_1(x, y_1(x)) - F_1(x, y_2(x))] dx
 \end{aligned}$$

I risultati del punto 5 e del punto 6 sono identici. L'identità è dimostrata.

8.4 Conseguenze della formula di Green e Lemma di Poincaré

Dato un campo vettoriale $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + \dots + F_n\vec{e}_n$, esso è conservativo (ovvero $\vec{F} = \vec{\nabla}U \iff F_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}$) se rispetta le condizioni necessarie di irrotazionalità:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \text{con } i \neq j$$

Inoltre, se il dominio di definizione è **semplicemente connesso**, le condizioni necessarie sono anche **sufficienti**.

8.4.1 Lemma di Poincaré (Dimostrazione tramite Green)

Ipotizziamo che il dominio di definizione del campo piano $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + F_2\vec{e}_2$ sia semplicemente connesso. Se il campo è irrotazionale, applicando la Formula di Green su una qualsiasi curva chiusa C (che racchiude una superficie σ interamente contenuta nel dominio), otteniamo:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma = 0$$

Poiché la circuitazione è nulla su ogni percorso chiuso, il campo è conservativo.

8.4.2 Che effetti hanno le conseguenze di Green sul Lemma di Poincaré?

La Formula di Green è letteralmente il “motore matematico” che fa funzionare il Lemma di Poincaré in due dimensioni.

Il Lemma di Poincaré afferma che: **se un campo vettoriale è irrotazionale e il suo dominio è semplicemente connesso, allora è sicuramente conservativo**. Ma perché l'irrotazionalità garantisce che sia conservativo? È qui che entra in gioco la Formula di Green.

Essa crea un ponte tra il bordo di una regione e il suo interno, affermando che la circuitazione di un campo $\vec{F}$ lungo una curva chiusa C è uguale all'integrale doppio della quantità $\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$ sull'area σ racchiusa dalla curva.

Ecco l'effetto a catena:

- **L'effetto dell'irrotazionalità:** Se il campo soddisfa le condizioni necessarie (è irrotazionale), sappiamo che $\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$. Inserendo questa uguaglianza nel lato destro della Formula di Green, la funzione integranda diventa zero.
- **L'effetto della circuitazione nulla:** Poiché l'integrale doppio si annulla, anche la circuitazione (il lato sinistro di Green) deve fare zero ($\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$). Se la circuitazione su una qualsiasi curva chiusa è nulla, significa che il lavoro non dipende dal cammino percorso. Questa è l'esatta definizione di **campo conservativo**.

Perché il dominio deve essere semplicemente connesso?

Questo è il dettaglio topologico fondamentale che fa crollare o reggere il teorema. La Formula di Green funziona **solo se tutta l'area σ racchiusa dalla curva C fa interamente parte del dominio del campo.**

Se il dominio avesse un “buco” (ovvero non fosse semplicemente connesso) e la curva C girasse intorno a quel buco, non sarebbe possibile calcolare l'integrale doppio di Green sull'area racchiusa, poiché in quel buco il campo non esiste o non è ben definito. Di conseguenza, il fatto che le derivate incrociate siano uguali non garantirebbe più l'annullamento della circuitazione. L'ipotesi che il dominio sia semplicemente connesso garantisce, invece, che ogni curva chiusa racchiuda esclusivamente punti in cui il campo è valido e regolare.

9. Formula di Stokes

9.1 Rotore

Dato il campo vettoriale $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + F_2\vec{e}_2 + F_3\vec{e}_3$ in $\mathbb{R}^3$:

$$\text{rot}(\vec{F}) = ((F_3)_y - (F_2)_z)\vec{e}_1 + ((F_1)_z - (F_3)_x)\vec{e}_2 + ((F_2)_x - (F_1)_y)\vec{e}_3$$

oppure

$$\begin{aligned}\text{rot}(\vec{F}) &= \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \\ &= ((F_3)_y - (F_2)_z)\vec{e}_1 - ((F_3)_x - (F_1)_z)\vec{e}_2 + ((F_2)_x - (F_1)_y)\vec{e}_3\end{aligned}$$

- Se $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$ il campo è **irrotazionale**.
- Se il dominio è **semplicemente connesso** allora il campo è **conservativo**.

9.2 Divergenza

$$\text{div}(\vec{F}) = (F_1)_x + (F_2)_y + (F_3)_z$$

9.3 Definizione formula di Stokes

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \iint_{\Sigma} \text{rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

10. Formula di Gauss

10.1 Definizione formula di Gauss (Teorema della Divergenza)

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_\Omega \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz$$

- S è la frontiera di Ω orientata verso l'esterno.

10.1.1 Domini considerabili

- **Regioni di tipo 1:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

- **Regioni di tipo 2:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in D' \subset \mathbb{R}^2, y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z)\}$$

- **Regioni di tipo 3:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D'' \subset \mathbb{R}^2, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\}$$

10.1.2 Definizione dominio semplice

Si dice che un dominio è semplice se può essere scomposto in un numero finito di regioni di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3.

10.2 Dimostrazione formula di Gauss

Assumiamo che il dominio Ω sia simultaneamente di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3. Esempio (sfera):

$$\begin{aligned}(x, y) \in D &: -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\(x, z) \in D' &: -\sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \\(y, z) \in D'' &: -\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} \leq x \leq \sqrt{R^2 - y^2 - z^2}\end{aligned}$$

Per dimostrare il teorema devo dimostrare che:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_\Omega \operatorname{div}(\vec{F}) dV = \iiint_\Omega \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz \quad (10.1)$$

Possiamo dividere gli integrali nelle tre componenti:

$$\begin{aligned}& \iint_S F_1 \vec{e}_1 \cdot \vec{n} dS + \iint_S F_2 \vec{e}_2 \cdot \vec{n} dS + \iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS \\&= \iiint_\Omega (F_1)_x dx dy dz + \iiint_\Omega (F_2)_y dx dy dz + \iiint_\Omega (F_3)_z dx dy dz\end{aligned} \quad (10.2)$$

Poiché la dimostrazione è analoga per tutte e 3 le uguaglianze, dimostreremo solo la terza componente:

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = \iiint_\Omega (F_3)_z dx dy dz \quad (10.3)$$

Passaggio 1 (Integrale di volume):

$$\iiint_\Omega (F_3)_z dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (F_3)_z dz \quad (10.4)$$

Passaggio 2 (Teorema fondamentale del calcolo):

$$\iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (F_3)_z dz = \iint_D [F_3(x, y, z_2(x, y)) - F_3(x, y, z_1(x, y))] dx dy \quad (10.5)$$

Passaggio 3 (Integrale di superficie): La superficie S si divide in tre parti S_1 (fondo), S_2 (tetto) e S_3 (lati laterali).

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_1} \dots + \iint_{S_2} \dots + \iint_{S_3} \dots \quad (10.6)$$

Calcolando i vettori normali (superficie parametrizzata $\vec{\sigma}(x, y)$):

$$\vec{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ (z)_x \end{bmatrix}, \quad \vec{\sigma}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ (z)_y \end{bmatrix} \quad (10.7)$$

$$\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = \begin{bmatrix} -(z)_x \\ -(z)_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10.8)$$

Sulla superficie laterale S_3 , la normale $\vec{n}$ è ortogonale a $\vec{e}_3$, quindi $\vec{e}_3 \cdot \vec{n} = 0$, portando l'integrale a zero. Sugli altri due pezzi, tenendo conto dell'orientazione uscente:

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = - \iint_D F_3(x, y, z_1(x, y)) dx dy + \iint_D F_3(x, y, z_2(x, y)) dx dy \quad (10.9)$$

Il che dimostra l'uguaglianza.

$$(10.10)$$